

[C] 大学物理 2A 期末复习 1

01em

0.01em

0em

稳恒磁场

考点 1：毕奥-萨伐尔定律与磁场叠加

考点讲解

核心概念

毕奥-萨伐尔定律（Biot-Savart Law）是计算任意载流导线在空间某点产生磁感应强度的基本定律。它的物理含义是：载流导线中每一个微小的电流元 $d\vec{l}$ 都会在空间中激发磁场，总磁场是所有电流元贡献的叠加（矢量积分）。

标准公式

电流元 $d\vec{l}$ 在距其 $\vec{r}$ 处产生的磁感应强度为：

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 是真空磁导率， $\hat{r}$ 是从电流元指向场点的单位矢量。

常见几何构型的磁场公式（需牢记）：

1. 无限长直导线，距导线垂直距离为 r 处：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

2. 半无限长直导线（一端延伸到无穷远），距端点垂直距离为 r 处（ r 在导线延长线上时 $B = 0$ ，垂直于延长线时）：

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

3. 圆形电流在圆心处：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

- $d\vec{l} \times \hat{r}$ 是叉乘，方向要用右手定则判断，不是简单地取大小。
 - 圆弧电流的圆心角 θ 要用弧度，不是角度。整圆 $\theta = 2\pi$ 。
 - 径向直导线（延长线过圆心的直导线）对圆心处磁场无贡献，这是简化计算的关键。
 - 多段导线叠加时，要先逐段判断方向，再决定是加还是减。
-

例题

例题 1（来自：Q0367, 1415_ 大物 1A2A.docx）

题目：有一个圆形回路 1 及一个正方形回路 2，圆直径和正方形的边长相等。二者中通有大小相等的电流，它们在各自中心产生的磁感强度的大小之比 B_1/B_2 为

(A) 0.90 (B) 1.00 (C) 1.11 (D) 1.22

解答：

设圆的直径 = 正方形的边长 = $2a$ 。

圆电流中心的磁感应强度：

由圆电流圆心处的公式：

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{2a}$$

正方形电流中心的磁感应强度：

正方形边长为 $2a$ ，中心到每条边中点的距离为 a 。利用毕奥-萨伐尔定律，一条有限长直导线（长度 $2a$ ）在距其中垂线距离 a 处产生的磁感应强度为：

$$B_{\text{边}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin 45^\circ + \sin 45^\circ) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi a}$$

其中 $\sin 45^\circ$ 是因为从中心向边的两端连线与中垂线的夹角为 45° 。

四条边方向相同（由右手定则均沿同一方向），所以：

$$B_2 = 4 \times \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi a} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$$

求比值：

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\mu_0 I / (2a)}{\sqrt{2}\mu_0 I / (\pi a)} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$$

故选 (C)。

解析：本题考查两个核心公式——圆电流中心 B 和有限长直导线 B 的叠加。关键是正方形要用叠加原理逐边计算，再利用对称性。 $\pi/(2\sqrt{2}) \approx 1.11$ ，圆形电流中心磁场略大。

例题 2（来自：Q0347, 1314_ 大物 2A.pdf）

题目：无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，圆心 O 点的磁感强度大小等于

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (C) 0 (D) $\frac{\mu_0 I}{2R}(1 - \frac{1}{\pi})$ (E) $\frac{\mu_0 I}{4R}(1 + \frac{1}{\pi})$

解答：

根据题图，导线从无限远沿水平方向到达切点 P ，在此弯成完整的圆环（一圈），然后再沿水平方向延伸到无限远。圆心 O 的磁场由三段贡献叠加：

完整圆环：在圆心产生的磁场为

$$B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

左侧半无限长直导线（从 $-\infty$ 到切点 P ）：这段导线沿水平方向，其延长线不过圆心 O （而是与圆相切）。根据半无限长直导线的磁场公式，在距导线垂直距离为 R 的位置（即圆心 O ）：

$$B_{\text{左}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

方向与圆环磁场方向相同（由右手螺旋定则判断）。

右侧半无限长直导线（从切点 P 到 $+\infty$ ）：同理，在 O 点产生的磁场大小也为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ 。但电流方向相反（从 P 向右流出），所以在 O 点产生的磁场方向与左侧导线相反。

两段直导线磁场方向相反、大小相等，互相抵消。

因此总磁场为：

$$B = B_{\text{圆}} + B_{\text{左}} - B_{\text{右}} = \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

但这与答案 $\frac{\mu_0 I}{2R}(1 - \frac{1}{\pi})$ 不符。

重新分析：仔细看题图，导线的结构是：从无限远沿径向指向圆心方向到达圆上，绕圆一圈后，再沿切线方向出去。这样：- 径向进入的直导线：延长线过圆心，磁场贡献为 0 - 完整圆环： $B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$ - 切向出去的半无限长直导线：在 O 点产生的磁场大小为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向与圆环磁场相反（因为切线方向与圆环电流在该处方向相反）

所以：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{2\pi}\right)$$

标准答案为 (D)： $B = \frac{\mu_0 I}{2R} (1 - \frac{1}{\pi})$ 。这说明实际导线结构与上述分析略有不同（可能入口也是切向而非径向，导致两段半无限长直导线各贡献 $-\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ）。

故选 (D)。

解析： 本题的关键是将复杂导线分解为标准几何构型（圆弧 + 直导线），分别计算磁场再叠加。要注意： 径向直导线对圆心无贡献； 半无限长直导线在距其垂直距离 R 处的磁场为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ； 方向判断需要结合右手螺旋定则。考试时仔细看图判断导线的具体走向。

例题 3（来自：Q0475, 1617__ 大物 1A2A.pdf）

题目： 在真空中，将一根无限长载流导线在一平面内弯成如图所示的形状，圆弧部分是四分之一圆周，圆弧的半径是 a ，通以电流 I 后，圆心 O 点的磁感强度 B 的值为 _____。

解答：

将导线分成三段分析：

径向直导线段（两段）： 这两段直导线的延长线都过圆心 O ，电流方向沿径向。根据毕奥-萨伐尔定律， $d\vec{l} \times \hat{r} = 0$ （电流元方向与径向平行），所以这两段在 O 点产生的磁场为零。

四分之一圆弧： 圆心角 $\theta = \pi/2$ ，半径为 a ，由圆弧电流公式：

$$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I \cdot \frac{\pi}{2}}{4\pi a} = \frac{\mu_0 I}{8a}$$

方向由右手定则确定（垂直纸面，具体朝向取决于电流方向）。

总磁场： $B_O = 0 + 0 + \frac{\mu_0 I}{8a} = \frac{\mu_0 I}{8a}$

解析： 这是一个经典简化模型。径向直导线对圆心无贡献——这是最重要的简化技巧。只需要计算圆弧部分。 $\frac{1}{4}$ 圆弧 = 整圆的 $\frac{1}{4}$ ，所以 $B = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{\mu_0 I}{8a}$ 。

练习

练习 1（来自：Q0403/Q0418/Q0758, 1516__ 大物 1A2A.pdf）

弯曲的载流导线在同一平面内，形状如图（ O 点是半径为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧的共同圆心，电流自无穷远来到无穷远去），则 O 点磁感强度的大小是 _____。

点击查看完整解答 答案： $B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$

分析：该导线由以下几部分组成：- 内半圆弧（半径 R_1 ）：圆心处磁场 $B_1 = \frac{\mu_0 I}{4R_1}$ - 外半圆弧（半径 R_2 ）：圆心处磁场 $B_2 = \frac{\mu_0 I}{4R_2}$ - 两段直导线：其中一段延长线过 O 点，贡献为零；另一段直导线与径向有夹角，产生的磁场大小为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$ ，方向与半圆弧磁场相反。

根据电流方向判断，两个半圆弧在 O 点磁场方向相同，所以：

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$$

练习 2（来自：Q0498, 1718__ 大物 1A2A.pdf）

如图所示，一均匀导线弯成如图所示的形状，圆心角是 θ ，两个圆弧的半径分别为 R_1 和 R_2 ，并且 $R_1 < R_2$ 。今有恒定电流 I 均匀流过导线，则圆心处磁感应强度的大小和方向是 _____。

点击查看完整解答 答案：大小 $B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ ，方向垂直纸面向外

分析：两段径向直导线延长线过圆心，对 O 点磁场无贡献。内圆弧（半径 R_1 ）产生的磁场为 $B_1 = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R_1}$ （垂直纸面向外）。外圆弧（半径 R_2 ）产生的磁场为 $B_2 = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R_2}$ （方向垂直纸面向内，与 B_1 相反，因为电流在内外弧上流向相反）。总磁场：

$$B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

练习 3（来自：Q0524/Q0645, 1819__ 大物.docx）

在真空中，电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的圆环，再由 b 点沿切向流出，经长直导线 2 返回电源。已知直导线上的电流强度为 I ，圆环半径为 R ， $\angle aOb = 90^\circ$ 。则圆心 O 点处的磁感强度的大小 $B =$ _____。

点击查看完整解答 答案：Q0524 的答案为 0，Q0645 的答案为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

分析 (Q0645 版本): 电流由直导线 1 沿径向经 a 点流入圆环, 在 a 点分流: - 弧 ab (短弧, $\frac{1}{4}$ 圆周, 圆心角 90°) - 弧 acb (长弧, $\frac{3}{4}$ 圆周, 圆心角 270°)

电阻与弧长成正比, $R_{ab} : R_{acb} = 1 : 3$ 。由并联分流原理, 电流与电阻成反比: $I_{ab} : I_{acb} = 3 : 1$, 故 $I_{ab} = \frac{3}{4}I$, $I_{acb} = \frac{1}{4}I$ 。

直导线 1 沿径向, 延长线过 O 点, 对 O 点磁场无贡献。直导线 2 沿切向流出。

两段圆弧在 O 点磁场方向相反 (因为弧上电流方向相反):

$$B = \frac{\mu_0 I_{ab}}{2R} - \frac{\mu_0 I_{acb}}{2R} = \frac{\mu_0}{2R} \left(\frac{3I}{4} - \frac{I}{4} \right) = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

再考虑切向直导线 2 的贡献 (方向与上述相反), 最终结果为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ 。

注意: Q0524 答案为 0, 说明该版本的几何配置使得所有贡献恰好抵消。考试时务必仔细看图。

练习 4 (来自: Q0668, 2223__ 大物 1A2A.pdf)

两个载有相等电流 I 的半径为 R 的圆线圈, 一个位于水平面内, 一个位于垂直平面内, 两线圈的圆心重合, 则圆心 O 的磁感强度大小为 _____。

点击查看完整解答 答案: $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$, 选 (C)

分析: 每个圆电流在圆心处产生的磁感强度大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 。两个圆线圈一个在水平面内、一个在垂直平面内, 它们产生的磁场方向相互垂直。由矢量叠加:

$$B_{\text{总}} = \sqrt{B^2 + B^2} = \sqrt{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$$

练习 5 (来自: Q0744, 1415__ 大物 1A.pdf)

一载有电流 I 的长导线弯成如图所示形状 (1/4 圆弧 + 两段直导线), 则圆心 O 点处磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为 ____; 方向为 ____。

点击查看完整解答 答案: $B = \frac{\mu_0 I}{8a}$ (与例题 3 类似)

分析: 两段直导线若为径向 (延长线过 O), 则对 O 点磁场无贡献。四分之一圆弧在圆心处产生的磁场为 $B = \frac{\mu_0 I}{4 \cdot 2a} = \frac{\mu_0 I}{8a}$ 。方向由右手定则确定。

考点 2：安培环路定理

考点讲解

核心概念

安培环路定理（Ampere's Circuital Law）描述了磁感应强度沿闭合路径的线积分（环流）与穿过该路径所围面积的电流之间的关系。它是麦克斯韦方程组之一，对稳恒电流和变化电场都成立。

标准公式

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

其中 $\sum I_{\text{内}}$ 是穿过环路所围面积的所有电流的代数和。

电流正负号约定：右手螺旋定则——四指沿环路绕行方向弯曲，大拇指指向为正方向。电流方向与大拇指同向取正，反向取负。

重要结论

1. 安培环路定理只与环路内电流有关，与环路外的电流无关。但环路外的电流会影响环路上各点 $\vec{B}$ 的具体值。
2. 环流 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 与环路外电流无关；但环路上某一点的磁感应强度 $\vec{B}$ 是所有电流（环内 + 环外）共同产生的。

典型应用

- 无限长直螺线管内部： $B = \mu_0 n I$ （ n 为单位长度匝数）
- 均匀载流圆柱导体内部（ $r < R$ ）： $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
- 均匀载流空心圆柱内部（ $r < a$ ）： $B = 0$

初学易错点

- 环路外的电流不影响环流值，但影响环路上各点的 B 值。环流为零不代表环路上各处 B 为零。
- 环路的形状是任意的，但选择对称性好的环路（圆、矩形）可以简化计算。
- 电流密度均匀分布时， $I_{\text{内}}$ 需要按面积比例计算： $I_{\text{内}} = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{I r^2}{R^2}$ 。

例题

例题 4 (来自: Q0391, 1516_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a 、 b , 电流在导体截面上均匀分布, 则空间各处的 B 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示。正确的图是 _____。

解答:

分三个区域讨论:

区域 $r < a$ (空心部分内部):

取半径为 r 的圆形安培环路。环路内包围的电流为零 (空心), 由安培环路定理:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot 0 = 0$$

由对称性, $B \cdot 2\pi r = 0$, 所以 $B = 0$ 。

区域 $a < r < b$ (导体内部):

取半径为 r 的圆形安培环路。电流均匀分布, 环路内包围的电流为:

$$I_{\text{内}} = I \cdot \frac{\pi r^2 - \pi a^2}{\pi b^2 - \pi a^2} = I \cdot \frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}$$

由安培环路定理:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \cdot \frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}$$

在 $r = a$ 时, $B = 0$; 随 r 增大, B 先增大后可能略有下降 (取决于 a/b 的比值), 但总体趋势是从 a 处的 0 开始增大。

区域 $r > b$ (导体外部):

全部电流被包围, 由安培环路定理:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

B 随 r 增大而**递减**，遵循 $\frac{1}{r}$ 规律。

综合三个区域，图 (B) 正确反映了 $r < a$ 时 $B = 0$ ， $a < r < b$ 时 B 从零开始增大， $r > b$ 时 B 递减的规律。

故选 (B)。

解析： 本题考查安培环路定理在不同区域的应用，以及电流均匀分布时按面积比计算包围电流的方法。关键是分区域讨论，每区域的电流分布不同。

例题 5 (来自: Q0463, 1617_ 大物 1A2A.pdf)

题目： 一横截面积为 $S = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 的载流长直螺线管，单匝电流 $I = 2 \text{ A}$ ，管内磁感应强度 $B = 0.02 \text{ T}$ ，绕线总匝数 $N = 2000$ 匝，则穿过螺线管的总磁通量或者磁链 Ψ 与螺线管的自感系数 L 应为

- (A) $\Psi = 0.1 \text{ Wb}$, $L = 0.05 \text{ H}$
- (B) $\Psi = 8.0 \text{ Wb}$, $L = 4.0 \text{ H}$
- (C) $\Psi = 40 \text{ Wb}$, $L = 20 \text{ H}$
- (D) $\Psi = 0.1 \text{ Wb}$, $L = 20 \text{ H}$

解答：

磁链 Ψ 的定义是穿过所有匝数的总磁通量：

$$\Psi = N \cdot \Phi_1 = N \cdot B \cdot S$$

代入数据：

$$\Psi = 2000 \times 0.02 \times 2.5 \times 10^{-3} = 0.1 \text{ Wb}$$

自感系数 L 的定义为磁链与电流之比：

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{0.1}{2} = 0.05 \text{ H}$$

故选 (A)。

解析： 磁链不是单匝磁通，而是所有匝的磁通之和 $\Psi = NBS$ 。自感系数 $L = \Psi/I$ 。这是两个基本定义，直接代入即可。

练习

练习 6 (来自: Q0340/Q0765, 1314_ 大物 2A.pdf)

如图, 流出纸面的电流为 $2I$, 流进纸面的电流为 I , 则下述各式中哪一个是正确的?

- (A) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2I$
 (B) $\oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$
 (C) $\oint_{L_3} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$
 (D) $\oint_{L_4} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$

点击查看完整解答 答案: (C)

分析: 安培环路定理 (用 $\vec{H}$ 表示时): $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{内}}$ 。电流正负由右手螺旋定则判断。- L_1 只包围流出纸面的 $2I$, 所以 $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2I$ 。(A 看似正确, 但需确认方向约定) - L_3 只包围流进纸面的 I , 按右手定则取负: $\oint_{L_3} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$

故选 (C)。

练习 7 (来自: Q0476, 1617_ 大物 1A2A.pdf)

一长直导线的圆形截面, 半径为 R , 恒定电流 I 均匀流过导线。则电流密度的大小是 __; 半径 $r < R$ 的圆形环路的环量 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于 __。

点击查看完整解答 答案: $j = \frac{I}{\pi R^2}$; $\frac{\mu_0 I r^2}{R^2}$

分析: 电流均匀分布, 电流密度 $j = I/A = I/(\pi R^2)$ 。对半径 $r < R$ 的环路, 包围电流 $I_{\text{内}} = j \cdot \pi r^2 = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$ 。由安培环路定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{内}} = \frac{\mu_0 I r^2}{R^2}$ 。

练习 8 (来自: Q0613/Q0739, 1920_ 大物 1A2A.pdf)

在图 (a) 和 (b) 中各有一半半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 , 圆周内有电流 I_1 、 I_2 , 其分布相同, 且均在真空中, 但在 (b) 图中 L_2 回路外有电流 I_3 , P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点, 则:

- (A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} = B_{P_2}$
 (B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} = B_{P_2}$
 (C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} \neq B_{P_2}$
 (D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, B_{P_1} \neq B_{P_2}$

点击查看完整解答 答案: (D) (Q0739 答案) 或 (C) (Q0613 答案)

分析: - 环流: 安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$ 。 L_1 内电流为 I_1 , L_2 内电流为 I_2 。由于题目说“分布相同”, 所以 $I_1 = I_2$, 环流相等。但 (b) 中 L_2 外还有 I_3 , I_3 不影响 L_2 的环流值。- P 点的 B 值: B_{P_2} 是 I_2 (环内) 和 I_3 (环外) 共同产生的, 而 B_{P_1} 只由 I_1 产生。所以 $B_{P_1} \neq B_{P_2}$ 。

环流相等但 P 点 B 不等, 应选 (C)。但 Q0739 选 (D) 说明 $I_1 \neq I_2$, 需看具体图示。考试时仔细审题。

练习 9 (来自: Q0756, 1415_ 大物 2A_ 答案.pdf)

如图, 两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上, 稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出, 则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于 _____。

点击查看完整解答 答案: $\frac{2}{3}\mu_0 I$

分析: 铁环两段弧长之比为 $120^\circ : 240^\circ = 1 : 2$ 。由于截面均匀, 电阻与弧长成正比, $R_{\text{短}} : R_{\text{长}} = 1 : 2$ 。电流按电阻反比分配: $I_{\text{短}} : I_{\text{长}} = 2 : 1$, 所以 $I_{\text{短}} = \frac{2}{3}I$ 。

闭合路径 L 包围短弧中的电流 $\frac{2}{3}I$ (两根径向直导线对环路积分无贡献, 因为它们不在环路所围的面积内穿过)。由安培环路定理:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \frac{2}{3}I = \frac{2}{3}\mu_0 I$$

练习 10 (来自: Q0643, 2021_ 大物 1A2A_ 答案.pdf)

如图所示, 两根无限长载流直导线相互平行且垂直于纸面, 通过的电流大小分别为 I_1 和 I_2 , 则 $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} =$ _____

点击查看完整解答 答案: $\mu_0(I_2 - I_1); \mu_0(I_1 + I_2)$

分析：根据安培环路定律 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$ ，- 对 L_1 环路： I_2 穿出（与右手螺旋方向一致，取正）， I_1 穿入（取负），故结果为 $\mu_0(I_2 - I_1)$ - 对 L_2 环路： I_1 和 I_2 均穿出（取正），故结果为 $\mu_0(I_1 + I_2)$

关键是正确判断每个电流相对于环路的穿入/穿出方向。

考点 3：磁场高斯定理与磁通量

考点讲解

核心概念

磁场高斯定理（Gauss's Law for Magnetism）表明磁场是无源场，即磁场线是闭合的，不存在磁单极子。

标准公式

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零。这意味着进入闭合曲面的磁通量等于穿出的磁通量。

磁通量的计算

穿过某一面积 S 的磁通量为：

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$$

其中 θ 是 $\vec{B}$ 与面元法线方向 $\vec{n}$ 的夹角。

对于均匀磁场中平面面积 S ：

$$\Phi = BS \cos \theta$$

利用磁场高斯定理求磁通量

如果直接计算困难，可以利用“穿过闭合曲面的磁通量为零”这个性质。例如：通过半球面 S 的磁通量 + 通过底面圆的磁通量 = 0，所以：

$$\Phi_{\text{半球面}} = -\Phi_{\text{底面}}$$

初学易错点

- 磁通量是标量，但有正负。正负取决于 $\vec{B}$ 与面元法线方向的夹角。
 - 磁场高斯定理说的是闭合曲面的总磁通量为零，不是说任意面的磁通量为零。
 - 选择面元法线方向时要一致（通常规定一个正方向），否则符号会混乱。
-

例题

例题 6（来自：Q0615/Q0764, 1920__ 大物 1A2A.pdf）

题目：在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S ， S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α ，则通过半球面 S 的磁通量为（取弯面向外为正）

(A) $\pi r^2 B$ (B) $2\pi r^2 B$ (C) $-\pi r^2 B \sin \alpha$ (D) $-\pi r^2 B \cos \alpha$

解答：

半球面 S 加上底面圆构成一个闭合曲面。由磁场高斯定理：

$$\Phi_{\text{半球面}} + \Phi_{\text{底面}} = 0$$

所以 $\Phi_{\text{半球面}} = -\Phi_{\text{底面}}$ 。

计算底面圆的磁通量：

底面圆面积为 πr^2 ，其法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α ，所以：

$$\Phi_{\text{底面}} = B \cdot \pi r^2 \cdot \cos \alpha$$

因此：

$$\Phi_{\text{半球面}} = -\pi r^2 B \cos \alpha$$

故选 (D)。

解析：直接对半球面积分比较复杂（需要将球面分解为面元），但利用磁场高斯定理可以轻松求解。关键是构造闭合曲面，将复杂面的磁通量转化为简单面的磁通量的负值。

练习

练习 11（来自：Q0550, 1819__大物样卷.pdf）

电场是有源场，而磁场是无源场（或涡旋场），磁场中高斯定理的数学表达式是 __，该式的物理意义是 __。

点击查看完整解答 答案： $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ ；穿过任意闭合曲面的磁通量为零，表明磁场是无源场，不存在磁单极子。

分析：这是磁场高斯定理的标准表述。 $\Phi_B = 0$ 意味着磁力线总是闭合的，没有起点和终点（不像电场线可以起于正电荷、止于负电荷）。

练习 12（来自：Q0741, 1415__大物 1A.pdf）

如图所示，一无限长直电流 I_0 ，一侧有一与其共面的矩形线圈，则通过此线圈的磁通量为 _____。

点击查看完整解答 答案：设矩形线圈长为 l ，宽为 d ，距长直导线最近边的距离为 a ，则：

$$\Phi = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+d}{a}$$

分析：无限长直导线在距其 x 处产生的磁场为 $B(x) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi x}$ （方向垂直纸面）。取面积元 $dS = l dx$ ，则：

$$\Phi = \int_a^{a+d} \frac{\mu_0 I_0}{2\pi x} \cdot l dx = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+d}{a}$$

考点 4：磁矩与磁力矩

考点讲解

核心概念

载流线圈在磁场中具有**磁矩**（类似于电偶极矩），均匀磁场对载流线圈的作用效果表现为**磁力矩**，使线圈趋向于转向力矩为零的平衡位置。

标准公式

1. 磁矩（大小）：

$$m = NIS$$

其中 N 为匝数， I 为电流， S 为线圈面积。方向由右手定则确定：四指沿电流方向弯曲，大拇指指向即为磁矩方向（垂直于线圈平面）。

2. 磁力矩：

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$$

大小为：

$$\tau = mB \sin \theta = NISB \sin \theta$$

其中 θ 是磁矩 $\vec{m}$ 与磁场 $\vec{B}$ 之间的夹角。

特殊情况： - 当 $\theta = 90^\circ$ （磁矩与磁场垂直，即线圈平面与磁场平行）时，力矩最大： $\tau_{\max} = mB$

- 当 $\theta = 0^\circ$ （磁矩与磁场平行，即线圈平面与磁场垂直）时，力矩为零： $\tau = 0$ （稳定平衡）

常见面积公式： - 圆形线圈： $S = \pi R^2$ - 半圆形线圈： $S = \frac{1}{2}\pi R^2$ - 两个半圆弧 + 两段直径构成的线圈： $S = \frac{1}{2}\pi(R_2^2 - R_1^2)$

旋转带电体的等效磁矩：

均匀带电线密度 λ 的圆环以角速度 ω 旋转时，等效电流 $I = \lambda R\omega$ ，磁矩：

$$m = I \cdot \pi R^2 = \pi \lambda R^3 \omega$$

初学易错点

- 磁矩方向与线圈平面**垂直**，不是在线圈平面内。
- θ 是**磁矩方向**与磁场方向的夹角，不是线圈平面与磁场的夹角。线圈平面与磁场平行时 $\theta = 90^\circ$ ，力矩最大。

- 磁力矩使磁矩趋向于转向与磁场平行的方向 ($\theta \rightarrow 0^\circ$)。

例题

例题 7 (来自: Q0404, 1516_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 在磁场中某点磁感强度的大小为 2.0 Wb/m^2 , 在该点一圆形试验线圈所受的最大磁力矩为 $6.28 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{m}$, 如果通过的电流为 10 mA , 则可知线圈的半径为 m , 这时线圈平面法线方向与该处磁感强度的方向的夹角为 。

解答:

求半径:

最大磁力矩 $\tau_{\max} = mB = NISB$, 对于单匝线圈 $N = 1$, $S = \pi r^2$:

$$\tau_{\max} = I \cdot \pi r^2 \cdot B$$

代入数据:

$$6.28 \times 10^{-6} = 0.01 \times \pi r^2 \times 2.0$$

$$\pi r^2 = \frac{6.28 \times 10^{-6}}{0.01 \times 2.0} = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$r^2 = \frac{3.14 \times 10^{-4}}{\pi} = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$r = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m} = 1 \text{ cm}$$

求夹角:

题目问的是“这时”线圈平面法线方向与磁场方向的夹角。因为题目说的是“最大磁力矩”，由 $\tau = mB \sin \theta$, 最大力矩对应 $\sin \theta = 1$, 即:

$$\theta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

这时线圈平面的法线方向（即磁矩方向）与磁场方向垂直，等价于线圈平面平行于磁场方向。

答案： $r = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ ； $\theta = \frac{\pi}{2}$

解析： 本题直接套用磁矩和磁力矩公式。注意审题——“最大磁力矩”直接告诉我们 $\sin \theta = 1$ 。

例题 8（来自：Q0499/Q0552, 1718_ 大物 1A2A.pdf）

题目： 一个半径为 R 的半圆形闭合线圈，载有电流 I ，放在均匀外磁场中，磁感应强度大小为 B ，磁场的方向与线圈平面平行。则线圈磁矩的大小为 $\underline{\hspace{1cm}}$ ，此时线圈在磁场中所受磁力矩的大小及方向为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。把线圈绕 OO' 轴转过角度 $\underline{\hspace{1cm}}$ 时，磁力矩恰为零。

解答：

磁矩：

半圆形线圈的面积 $S = \frac{1}{2}\pi R^2$ ，所以磁矩大小：

$$m = IS = \frac{I\pi R^2}{2}$$

磁矩方向垂直于线圈平面（由右手定则）。

磁力矩：

初始时磁场方向与线圈平面平行，即磁矩方向与磁场方向垂直（ $\theta = 90^\circ$ ）：

$$\tau = mB \sin 90^\circ = \frac{I\pi R^2}{2} \cdot B = \frac{\pi R^2 IB}{2}$$

方向：由叉乘 $\vec{m} \times \vec{B}$ 和右手定则确定。根据图中磁场方向（向右），磁力矩方向垂直纸面向外。

力矩为零时的转角：

力矩为零需要 $\sin \theta = 0$ ，即 $\theta = 0^\circ$ 或 180° 。初始 $\theta = 90^\circ$ ，要使磁矩转向与磁场平行，需要转过 90° 。

答案： 磁矩 $\frac{I\pi R^2}{2}$ ； 磁力矩 $\frac{\pi R^2 IB}{2}$ ，方向垂直纸面向外（或向里）； 转过 90° 时力矩为零。

解析： 本题综合考查磁矩计算和磁力矩公式。关键要区分“磁矩方向”和“线圈平面方向”——它们互相垂直。当线圈平面与磁场平行时，磁矩与磁场垂直，力矩最大。

练习

练习 13 (来自: Q0648/Q0740, 2021_ 大物 1A2A 答案.pdf)

半径分别为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧与直径的两小段构成的平面线圈 $abcd$, 通有电流 I , 放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, $\vec{B}$ 平行线圈所在平面。则线圈的磁矩大小为 __, 线圈受到的磁力矩大小为 __。

点击查看完整解答 答案: 磁矩 $m = \frac{\pi I}{2}(R_2^2 - R_1^2)$; 磁力矩 $\tau = \frac{\pi IB}{2}(R_2^2 - R_1^2)$

分析: 线圈面积为两个半圆之间的面积: $S = \frac{1}{2}\pi R_2^2 - \frac{1}{2}\pi R_1^2 = \frac{\pi}{2}(R_2^2 - R_1^2)$ 。磁矩 $m = IS = \frac{\pi I}{2}(R_2^2 - R_1^2)$ 。磁场平行于线圈平面, 磁矩垂直于线圈平面, $\theta = 90^\circ$, 所以 $\tau = mB = \frac{\pi IB}{2}(R_2^2 - R_1^2)$ 。

练习 14 (来自: Q0677, 2223_ 大物 1A2A.pdf)

已知面积相等的载流圆线圈与载流正方形线圈的磁矩之比为 2 : 1, 圆线圈在其中心处产生的磁感强度为 B_0 , 那么正方形线圈 (边长为 a) 在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀外磁场中所受最大磁力矩为 _____。

点击查看完整解答 答案: $M = \frac{a^3 B_0 B}{\mu_0 \sqrt{\pi}}$

分析: - 面积相等: $\pi R^2 = a^2 \Rightarrow R = a/\sqrt{\pi}$ - 磁矩比 $m_1 : m_2 = 2 : 1$, 且 $m = IS$, 面积相同, 所以 $I_1 : I_2 = 2 : 1$, $I_2 = I_1/2$ - 圆线圈中心: $B_0 = \frac{\mu_0 I_1}{2R} \Rightarrow I_1 = \frac{2RB_0}{\mu_0} = \frac{2aB_0}{\mu_0 \sqrt{\pi}}$ - 正方形磁矩: $m_2 = I_2 a^2 = \frac{I_1}{2} a^2 = \frac{a^3 B_0}{\mu_0 \sqrt{\pi}}$ - 最大磁力矩: $M = m_2 B = \frac{a^3 B_0 B}{\mu_0 \sqrt{\pi}}$

练习 15 (来自: Q0757, 1415_ 大物 2A_ 答案.pdf)

均匀磁场中放一均匀带正电荷的圆环, 其线电荷密度为 λ , 圆环半径为 R , 可绕通过环心 O 的轴转动。当圆环以角速度 ω 转动时, 圆环受到的力矩大小为 _____。

点击查看完整解答 答案: $\pi \lambda R^3 \omega B$

分析: 圆环旋转等效电流 $I = \lambda R \omega$ (因为 λ 是线电荷密度, 单位长度电荷量, 乘以速度 $R\omega$ 得电流)。磁矩 $m = I \cdot \pi R^2 = \pi \lambda R^3 \omega$ 。力矩 $M = mB = \pi \lambda R^3 \omega B$ (假设磁场与转轴垂直)。

考点 5：安培力

考点讲解

核心概念

安培力是磁场对载流导线的作用力。它是洛伦兹力的宏观表现——导线中大量运动电荷受到的洛伦兹力的统计平均。

标准公式

1. 电流元所受安培力：

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

大小： $dF = IB \sin \theta dl$ ，其中 θ 是电流元方向与磁场方向的夹角。

2. 任意形状导线在匀强磁场中的安培力：

$$\vec{F} = I \vec{L}_{\text{等效}} \times \vec{B}$$

其中 $\vec{L}_{\text{等效}}$ 是从导线起点到终点的等效直线段（矢量）。

等效长度原理：在匀强磁场中，弯曲导线所受安培力等于连接起点和终点的直导线所受的安培力。这是安培力计算中最重要的简化技巧。

方向判断：左手定则

伸开左手，让磁感线穿过掌心，四指指向电流方向，大拇指所指方向就是安培力方向。

常见题型：

1. 匀强磁场中弯曲导线的安培力 → 用等效长度
2. 非匀强磁场中导线受力 → 逐段积分
3. 电流元在某点受力 → 先求该点 B ，再用 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

初学易错点

- 等效长度原理只适用于匀强磁场。非匀强磁场中不能用等效长度。
- 等效长度是从起点到终点的矢量，不是导线的实际长度。

- 方向判断一定要用左手定则，不要与右手定则（判断磁场方向）混淆。

例题

例题 9（来自：Q0678, 2223__ 大物 1A2A.pdf）

题目：如图所示，有一半径为 R 、流过稳恒电流 I 的 $\frac{1}{4}$ 圆弧形载流导线 ab ，按图示方式置于匀强磁场 B 中，则导线 ab 所受安培力大小为 $\underline{\hspace{1cm}}$ ，方向 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

解答：

求等效长度：

$\frac{1}{4}$ 圆弧从 a 到 b ，起点和终点之间的直线距离（等效长度）为：

$$L_{\text{等效}} = \sqrt{R^2 + R^2} = \sqrt{2}R$$

求安培力大小：

由等效长度原理：

$$F = BI \cdot L_{\text{等效}} = BI \cdot \sqrt{2}R = \sqrt{2}BIR$$

求安培力方向：

由左手定则：磁场方向向右，电流从 a 流向 b （沿圆弧），等效直线段方向与磁场的夹角为 45° 。安培力方向垂直纸面向外。

答案： $F = \sqrt{2}BIR$ ；方向垂直纸面向外。

解析：这是等效长度原理的典型应用。弯曲导线所受安培力只需知道起点和终点的位置，不需要沿弧积分。关键是正确计算弦长。

例题 10（来自：Q0691, 2324__ 大物 1A2A.pdf）

题目：一弯成直角的无限长载流导线在同一平面内，形状如图所示， O 点位于一半导线的延长线上，到另一半导线的垂直距离为 a 。现在 O 点放一电流元 $I'd\vec{l}$ ，其电流方向可以改变，则其所受安培力的最大值为：

(A) 0 (B) $\frac{\mu_0 II' dl}{2\pi a}$ (C) $\frac{\mu_0 II' dl}{4\pi a}$ (D) $\frac{\mu_0 II' dl}{2a}$

解答:

分析 O 点处的磁感应强度:

无限长直导线弯成直角后, 分为两段半无限长直导线。 O 点位于一段导线的延长线上, 到另一段导线的垂直距离为 a 。

- 在 O 点延长线上的那段导线: O 在其延长线上, 所以这段导线在 O 点产生的磁场为零。
- 另一段半无限长直导线: O 到这段导线的垂直距离为 a , 由半无限长直导线磁场公式:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

求安培力最大值:

电流元 $I' d\vec{l}$ 所受安培力 $dF = BI' dl \sin \theta$, 当 $\theta = 90^\circ$ 时最大:

$$F_{\max} = BI' dl = \frac{\mu_0 II' dl}{4\pi a}$$

故选 (C)。

解析: 关键在于正确判断 O 点的磁场由哪段导线贡献。位于延长线上的导线段对该点磁场无贡献——这与毕奥-萨伐尔定律中“径向导线在圆心处无磁场贡献”是同一原理。

练习

练习 16 (来自: Q0733, 1415_ 大物 1A.pdf)

如图所示, 在真空中有一半径为 R 的 $\frac{3}{4}$ 圆弧形的导线, 其中通以稳恒电流 I , 导线置于均匀外磁场中, 且磁场方向与导线所在平面平行, 半径 Oa 与磁场垂直, 则该载流导线所受的安培力的大小为 _____。

点击查看完整解答 答案: $2BIR$, 选 (A)

分析: 在匀强磁场中, 弯曲导线所受安培力等于连接起点和终点的直导线所受的力。 $\frac{3}{4}$ 圆弧的起点和终点的位置需看题图。从图中可知, 起点 a 和终点之间有一段直线段 (图中虚线 Oa), 等

效长度为从导线起点到终点的直线距离。根据答案 $2BIR$ ，等效长度为 $2R$ ，这对应起点和终点恰好位于直径的两端（弦长 $= 2R$ ）。

由等效长度原理： $F = BI \cdot L_{\text{等效}} = BI \cdot 2R = 2BIR$

方向由左手定则确定。

练习 17（来自：Q0776, 1415__ 大物.pdf）

有一半径为 a ，流过稳恒电流为 I 的 $\frac{1}{4}$ 圆弧形载流导线 bc ，按图示方式置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，其中虚线 Oc 与磁场 $\vec{B}$ 垂直，则该载流导线所受的安培力大小为 _____。

点击查看完整解答 答案： $\sqrt{2}BIa$

分析： $\frac{1}{4}$ 圆弧的弦长（等效长度）为 $\sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$ 。由等效长度原理：

$$F = BI \cdot \sqrt{2}a = \sqrt{2}BIa$$

考点 6：洛伦兹力与带电粒子在磁场中的运动

考点讲解

核心概念

运动电荷在磁场中受到的力称为洛伦兹力（Lorentz Force）。它是安培力的微观本质。

标准公式

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

大小： $F = qvB \sin \theta$ ，其中 θ 是速度 $\vec{v}$ 与磁场 $\vec{B}$ 之间的夹角。

方向：由右手定则判断（注意：正电荷用右手定则，负电荷方向相反）。洛伦兹力始终垂直于速度方向，所以不做功，只改变运动方向不改变速率。

带电粒子在均匀磁场中的运动：

1. $\vec{v} \perp \vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$): 做匀速圆周运动
 - 轨道半径: $r = \frac{mv}{qB}$
 - 回旋周期: $T = \frac{2\pi m}{qB}$ (与速度无关!)
2. $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 有夹角 θ : 做等距螺旋线运动
 - 螺旋线半径: $r = \frac{mv \sin \theta}{qB}$
 - 螺距: $h = \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$

初学易错点

- 洛伦兹力不做功，但可以改变运动方向。
 - 回旋周期与粒子速度无关——这是回旋加速器的物理基础。
 - 正电荷和负电荷在相同磁场中受力方向相反，偏转方向相反。
 - 螺距 h 是粒子沿磁场方向前进一个周期的距离。
-

例题

例题 11 (来自: Q0692, 2324_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 一电荷以速度 $\vec{v}$ 进入一均匀磁场 $\vec{B}$, $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 θ , 其后电荷作等距螺旋线运动, 若螺旋线的半径和螺距相等, 则 $\tan \theta$ 等于:

- (A) 1 (B) 2π (C) $\frac{1}{2\pi}$ (D) 无正确选项

解答:

螺旋线半径 (粒子垂直于磁场方向的圆周运动半径):

$$r = \frac{mv \sin \theta}{qB}$$

螺距 (粒子沿磁场方向一个周期前进的距离):

$$h = v \cos \theta \cdot T = v \cos \theta \cdot \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$$

由题意 $r = h$:

$$\frac{mv \sin \theta}{qB} = \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$$

$$\sin \theta = 2\pi \cos \theta$$

$$\tan \theta = 2\pi$$

故选 (B)。

解析：螺旋线运动是带电粒子在磁场中运动的一般形式。半径由垂直分速度 $v \sin \theta$ 决定，螺距由平行分速度 $v \cos \theta$ 乘以周期决定。本题将两个表达式等量联立即可求解。

练习

练习 18 (来自: Q0414, 1516__ 大物 1A2A__ 答案.pdf)

填空题：运动电荷在磁场中的受力方向（已知条件： qv 竖直向下）。

点击查看完整解答 答案：洛伦兹力方向由 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 确定。

分析：右手定则——四指从 $\vec{v}$ （竖直向下）转向 $\vec{B}$ 的方向，大拇指即为正电荷受力方向。若 $q > 0$ ，力的方向如右手定则所示；若 $q < 0$ ，力的方向相反。

考点 7：位移电流与麦克斯韦方程组

考点讲解

核心概念

位移电流 (Displacement Current) 是麦克斯韦对安培环路定理的修正。在非稳恒情况下（如电容器充电过程），传导电流不连续，麦克斯韦引入位移电流的概念来保持安培环路定理的自洽性。

标准公式

位移电流密度：

$$\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

位移电流：

$$I_D = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

其中 Φ_E 是电通量。

修正后的安培-麦克斯韦环路定理：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}}) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

关键性质：

- 位移电流是由**变化的电场**产生的，不是电荷的运动。
- 位移电流**没有热效应**（不遵从焦耳定律），因为没有电荷的实际移动。
- 位移电流产生的磁场与传导电流产生的磁场**服从同样的安培环路定理**。

初学易错点

- 位移电流不是电荷的流动，而是**变化电场的等效电流**。
 - 位移电流可以存在于真空和绝缘体中（不只是导体中）。
 - 位移电流不产生焦耳热，但能产生磁场。
-

例题

例题 12（来自：Q0634，2021__大物 1A2A__答案.pdf）

题目：对于位移电流，下列说法哪种是正确的？

- (A) 位移电流是由变化的电场产生的
- (B) 位移电流的热效应遵从焦耳定律
- (C) 位移电流的磁效应不服从安培环路定律
- (D) 位移电流产生的磁场与电流（或运动的电荷）产生的磁场有本质的区别

解答：

逐项分析：

- (A) 正确。位移电流的定义就是 $I_D = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ ，它由变化的电场产生。
- (B) 错误。位移电流不是电荷的运动，没有焦耳热效应。

(C) 错误。麦克斯韦修正后的安培环路定理明确包含位移电流，位移电流的磁效应服从安培环路定理。

(D) 错误。位移电流产生的磁场与传导电流产生的磁场服从同样的物理定律，没有本质区别。

故选 (A)。

解析：位移电流是麦克斯韦电磁场理论的核心概念之一。理解它的关键是：它不是真正的电流（电荷运动），而是变化电场的等效效果，但产生的磁场与真实电流完全一样。

考点 8：综合应用

例题

例题 13（来自：Q0653，2021__大物 1A2A__答案.pdf）

题目：将一宽度为 L 、面电荷密度为 σ 的薄铜片（ σ 为大于零的常数），卷成半径为 R 的细圆筒。细圆筒以角速度 ω 围绕中心轴 OO' 作定轴转动（设 $L \gg R$ ，可忽略边缘效应）。求：

- (1) 轴向单位长度的等效电流；
- (2) 管内磁感应强度的大小及方向；
- (3) 现将一个闭合导体环形回路绕在圆筒外侧附近，当 $\omega(t) = 10t$ (SI) 时，求回路中的感生电动势 ε 的大小及方向。

解答：

(1) 单位长度等效电流

单位长度圆筒上的电荷量： $q = \sigma \times L_{\text{单位}} \times 2\pi R = 2\pi R\sigma$ （这里取轴向单位长度 1）

转动周期： $T = \frac{2\pi}{\omega}$

等效电流（单位长度上的）：

$$I_{\text{eq}} = \frac{q}{T} = \frac{2\pi R\sigma}{2\pi/\omega} = R\sigma\omega$$

(2) 管内磁感应强度

细圆筒（ $L \gg R$ ）相当于无限长螺线管，由安培环路定理，管内磁场均匀：

$$B = \mu_0 I_{\text{eq}} = \mu_0 R \sigma \omega$$

方向：沿轴线向上（由右手定则， $\sigma > 0$ 带正电，转动方向确定电流方向）。

(3) 感生电动势

通过导体回路的磁通量（回路包围整个圆筒截面）：

$$\Phi = B \cdot \pi R^2 = \mu_0 R \sigma \omega \cdot \pi R^2 = \mu_0 \pi R^3 \sigma \omega$$

代入 $\omega(t) = 10t$ ：

$$\Phi(t) = 10\mu_0 \pi R^3 \sigma t$$

感生电动势：

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -10\mu_0 \pi R^3 \sigma$$

大小为 $10\mu_0 \pi R^3 \sigma$ ，方向由楞次定律判断：从上往下看为顺时针方向。

解析：本题综合了三个考点——带电体旋转等效电流、螺线管磁场（安培环路定理）、法拉第电磁感应定律。分步求解是关键。